

区块链技术原理、现状及应用

2019.10

区块链技术原理

密码学、分布式及共识算法

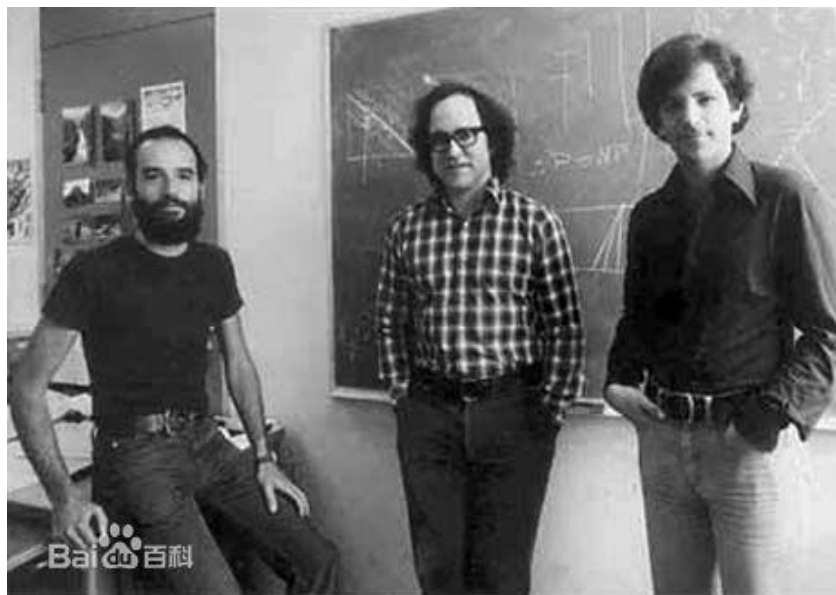
对称加密

- 对称加密：同一个密钥即用做加密也用作解密
- 在对称加密算法中常用的算法有：DES、3DES、TDEA、Blowfish、RC2、RC4、RC5、IDEA、SKIPJACK等
- 优势：加解密资源消耗比较小
- 劣势：密钥传输过程不安全



非对称加密

- 非对称加密：用一对密钥，一个用于加密，一个用于解密
- 非对称密码算法有很多，如：RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC等
- 优势：密钥管理方便，安全
- 劣势：加解密资源消耗比较大
- 加密：公钥用于加密，私钥用于解密
- 数字签名：私钥用于加密，公钥用于解密



罗纳德·李维斯特 (Ron Rivest)、阿迪·萨莫尔 (Adi Shamir) 和伦纳德·阿德曼 (Leonard Adleman)

消息摘要

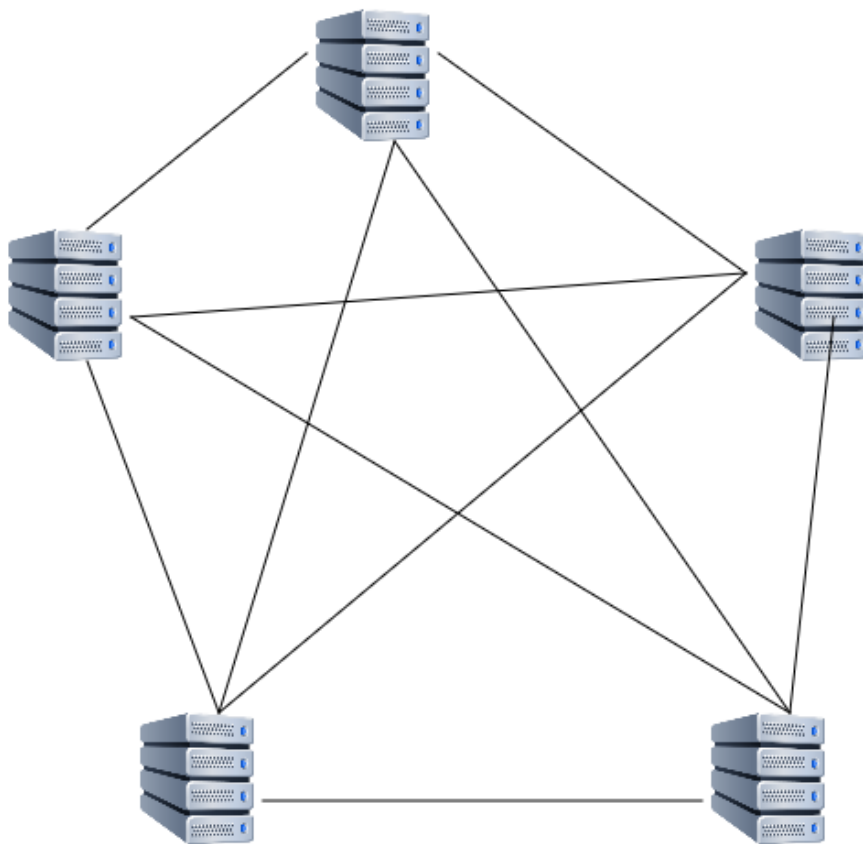
- 消息摘要是把任意长度的输入揉和而产生长度固定的伪随机输入的算法
- 消息摘要的主要算法有CRC32, MD5, SHA1、SHA256、SHA512等
- 消息摘要一般不可逆
- 消息摘要的“碰撞”问题
- 数字签名：把消息内容进行摘要算法，再把结果用私钥加密
- 数字签名的作用：鉴权、完整性、不可抵赖



分布式系统

- 分布式系统
- 并行性
- 容错性

Q: 有哪些典型的分布式系统?



共识算法

- 拜占庭将军问题：拜占庭帝国军队的将军们必须全体一致的决定是否攻击某一支敌军。问题是这些将军在地理上是分隔开来的，并且将军中存在叛徒。叛徒可以任意行动以达到以下目标：欺骗某些将军采取进攻行动；促成一个不是所有将军都同意的决定，如当将军们不希望进攻时促成进攻行动；或者迷惑某些将军，使他们无法做出决定。
- 拜占庭将军问题的实质，是如何让不可靠实体组成的分布式系统达成一致性

环境	适用算法	特点
可信环境	Paxos/Raft	最大容错节点 $(N-1)/2$
带许可的环境	Pbft/dbft	最大容错节点 $(N-1)/3$, $O(n^2)$
不带许可的环境	Pow/pos/dpos	

什么是区块链

- 区块链是一种基于分布式的数据存储、传输、分发的解决方案。最早提出于中本聪的白皮书《bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System》。
- 区块链的特点：去中心化、去信任化

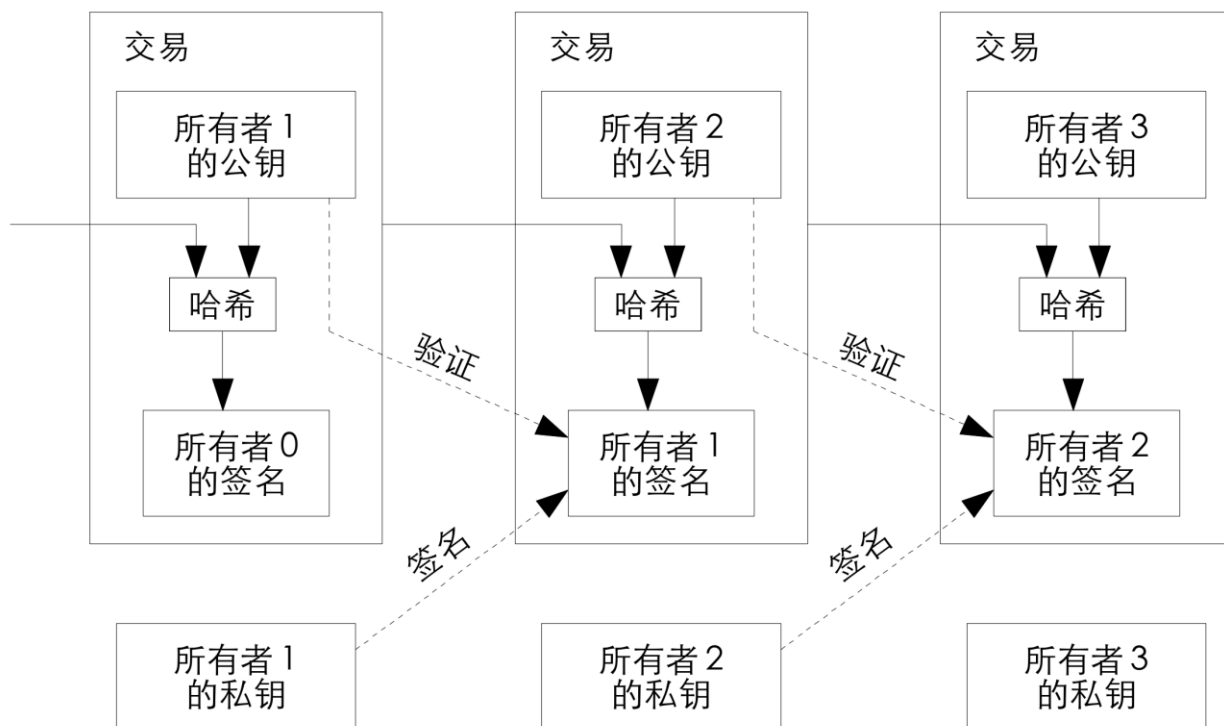
什么是区块链-比特币

比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

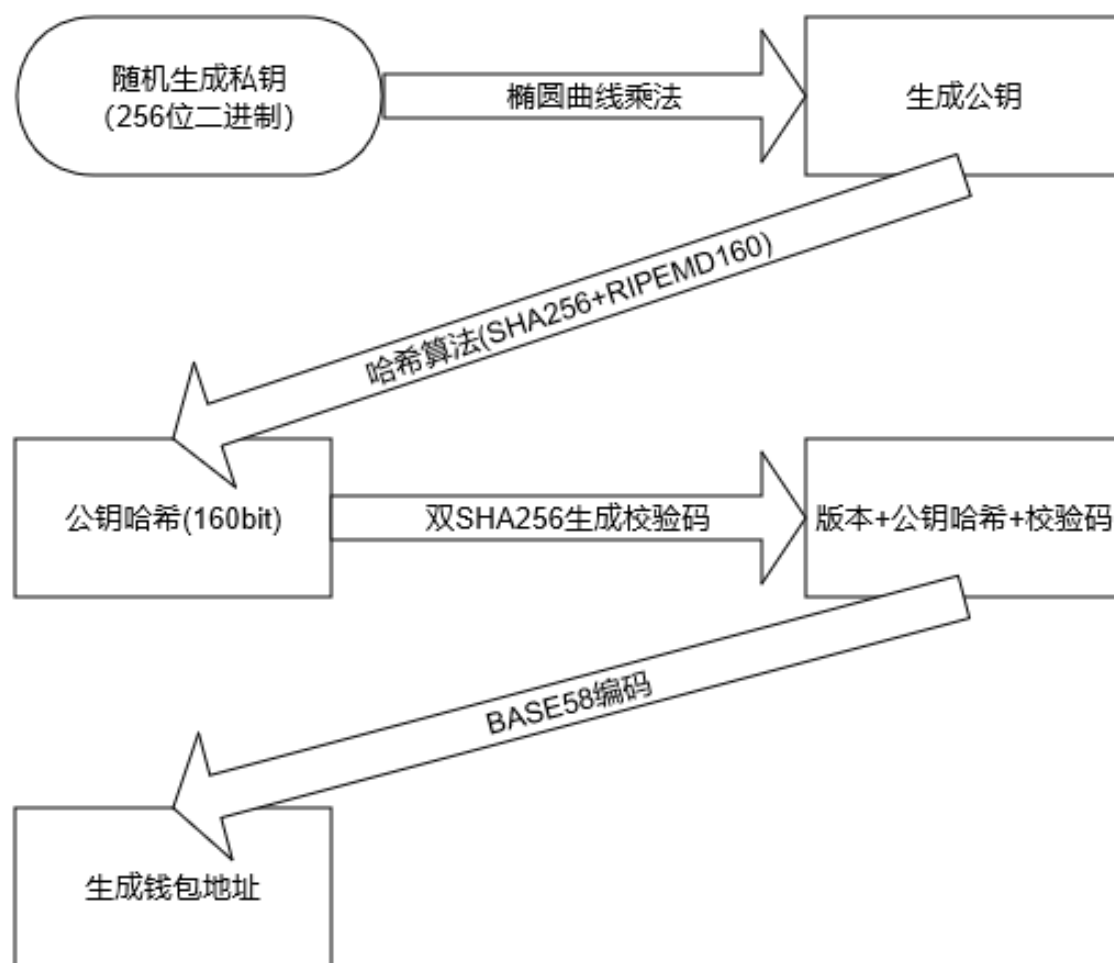
与所有的货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性。

什么是区块链

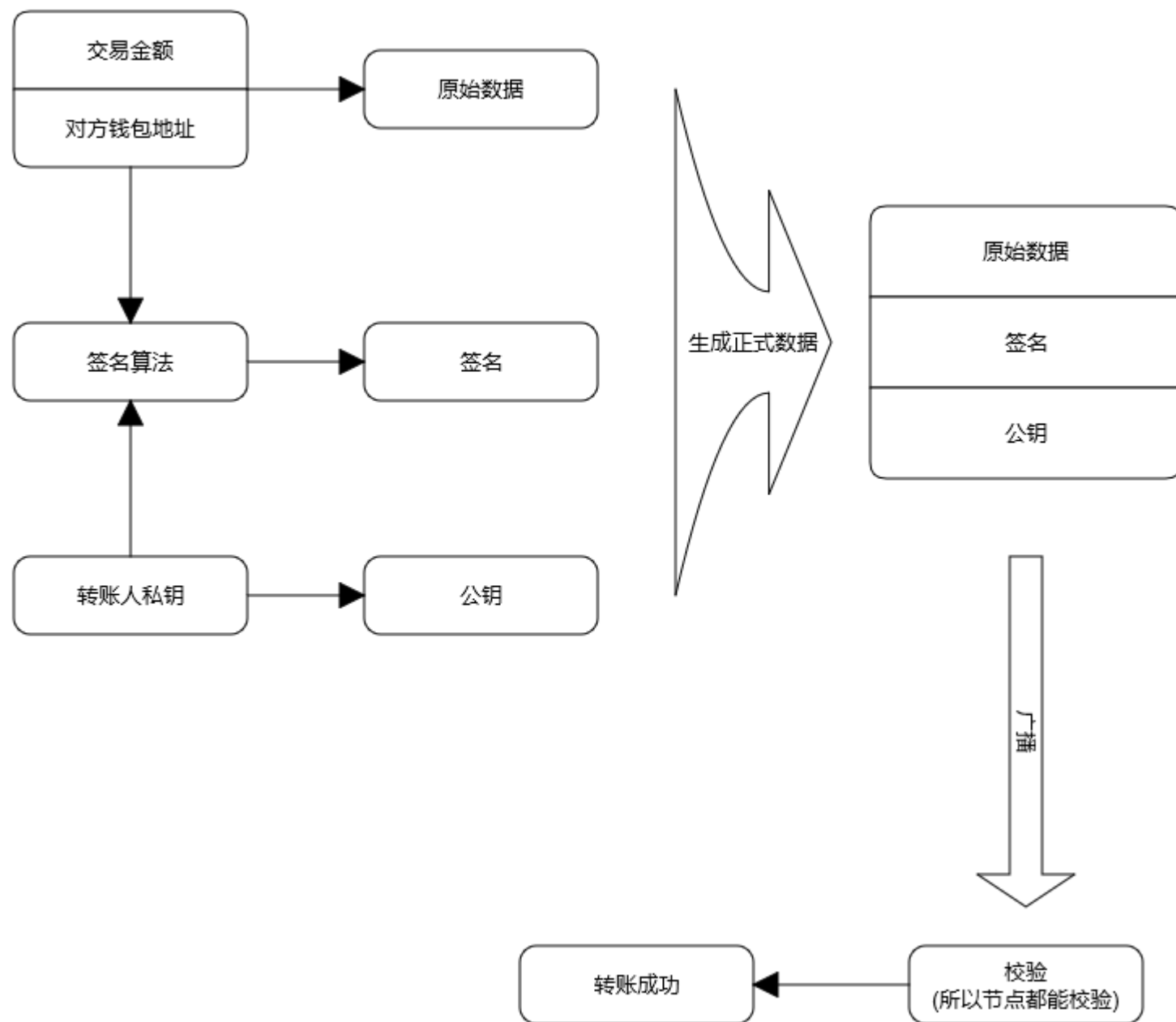
- 我们定义一枚电子货币就是一条数字签名链。每个拥有者都通过将上一次交易和下一个拥有者的公钥的哈希值的数字签名添加到此货币末尾的方式将这枚货币转移给下一个拥有者。收款人可以通过验证数字签名来证实其为该链的所有者。



电子钱包地址



签名交易过程

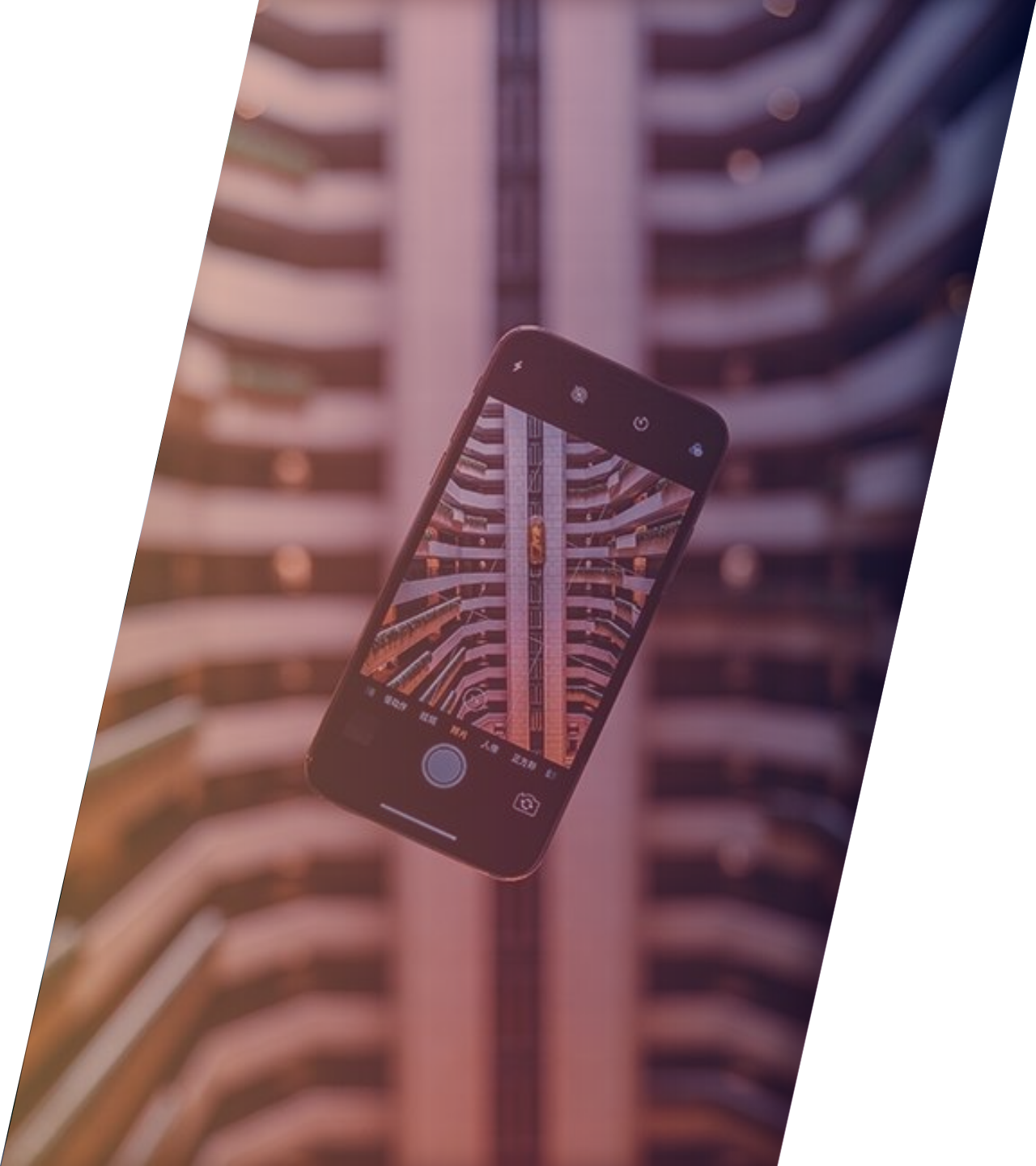


以太坊

以太坊（Ethereum）是一个建立在区块链技术之上，去中心化应用平台。它允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用。

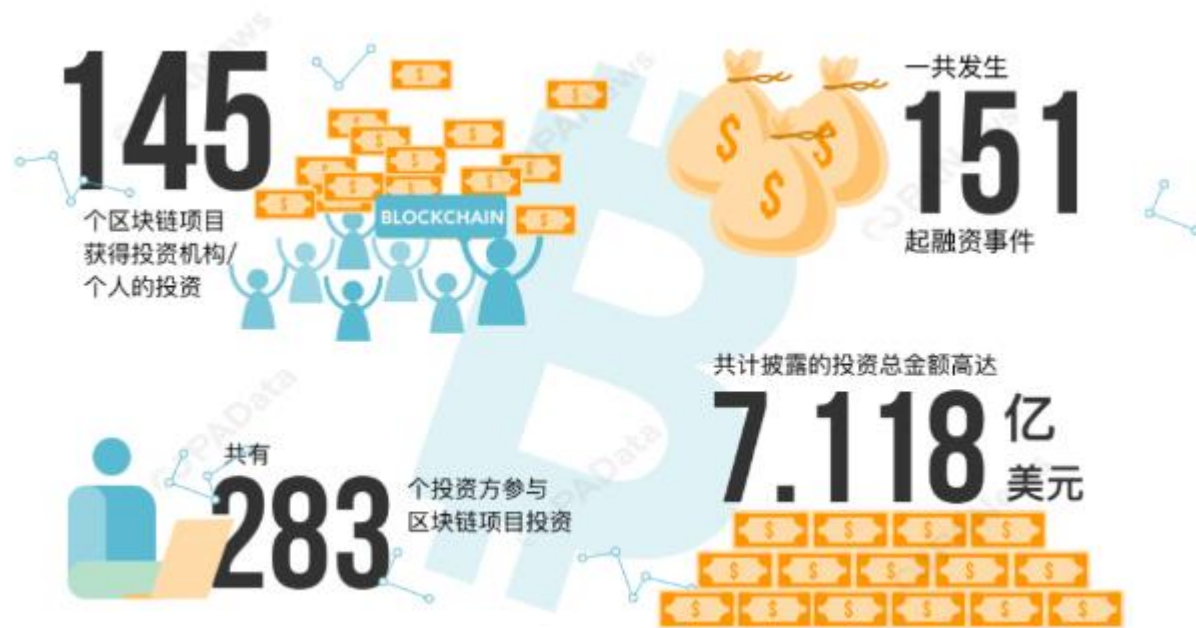
以太坊平台对底层区块链技术进行了封装，让区块链应用开发者可以直接基于以太坊平台进行开发，只要专注于开发应用本身逻辑的智能合约，这样就可以大大降低开发难度。（可以理解为以太坊是区块链里的 Android，它是一个开发平台，让我们就可以像基于 Android Framework 一样基于区块链技术写应用）

国内大部分数字货币，都是通过以太坊来实现的！



区块链项目现状

2019年上半年区块链投融资情况

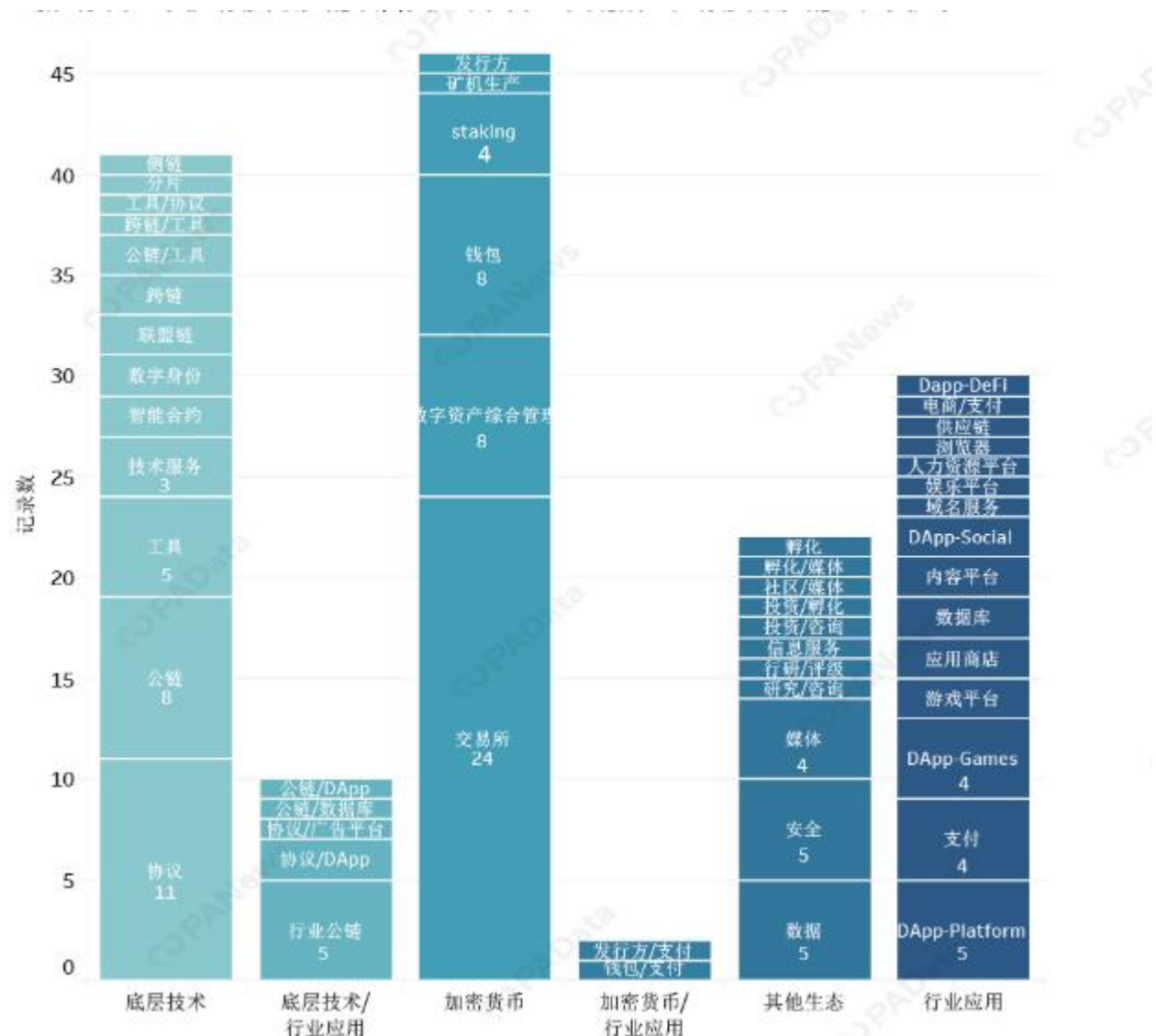


2019年上半年，共有283家投资方参与区块链项目投资，包括IDG，富达国际旗下的Eighth Roads、日本软银、红衫印度、腾讯、蚂蚁金服、PayPal、顺为资本等知名机构和企业。

上半年，145个项目披露总投资额高达7.118亿美元，共283家投资方，项目平均融资金额为500万美元。

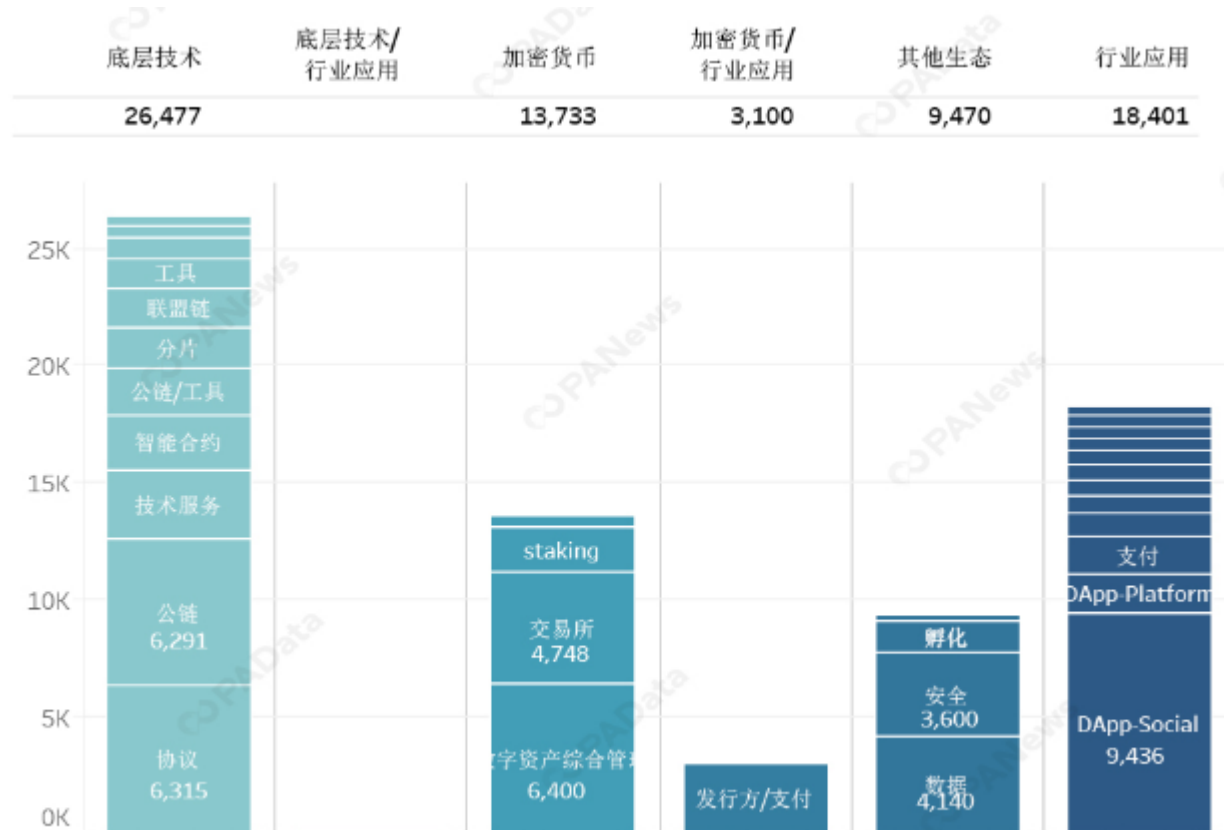
2019年上半年区块链投融资情况

2019年上半年，投资较多的项目为加密货币类（包括交易所）、底层技术和行业应用。



2019年上半年区块链投融资情况

但是从投资总金额来看，
底层技术和行业应用是最
多的

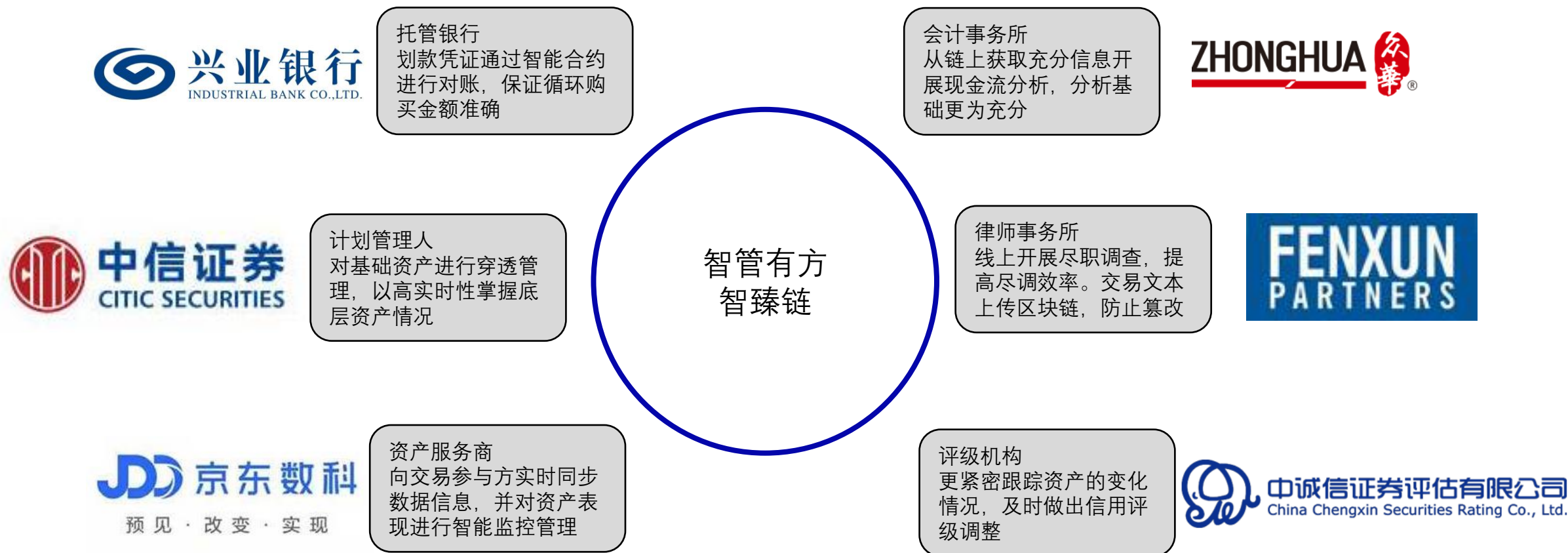


区块链行业应用

各企业区块链平台

企业区块链平台	应用领域
京东区块链	供应链、金融、政务及公共领域、保险反欺诈、大数据安全
腾讯云	金融、医疗、零售、电商、游戏、物联网、物流供应链、公益慈善
阿里云	商品溯源、供应链金融、数据资产交易、数字内容版权保护
华为	供应链金融、物流、溯源
360	安全
点融区块链	供应链金融、物流金融、溯源、合同存证、数字积分
中化BaaS	金融、慈善公益、通信、物联网、文化娱乐、政务服务、医疗
云象	私募股权、数字存证、供应链金融、资产证券化

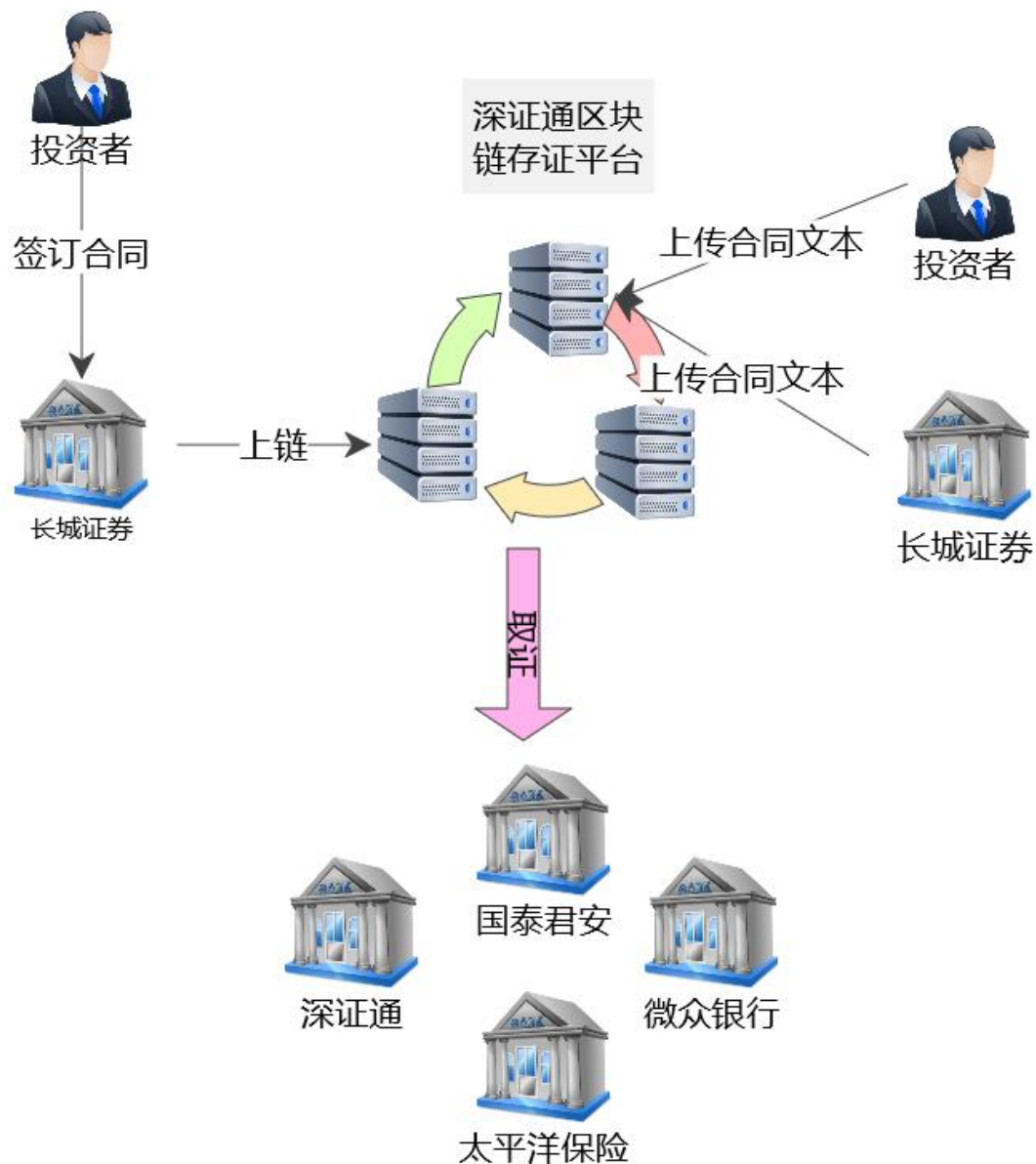
京东区块链ABS(资产证券化)项目



深证通区块链存证服务



深圳证券通信有限公司
SHENZHEN SECURITIES COMMUNICATION CO.,LTD.



上链产品类型:

- 1, 基金产品
- 2, 资管产品
- 3, 收益凭证

上链文件类型:

- 1, 适当性确认书
- 2, 风险等级不匹配确认书
- 3, 产品风险揭示书
- 4, 产品合同
- 5, 高风险揭示书

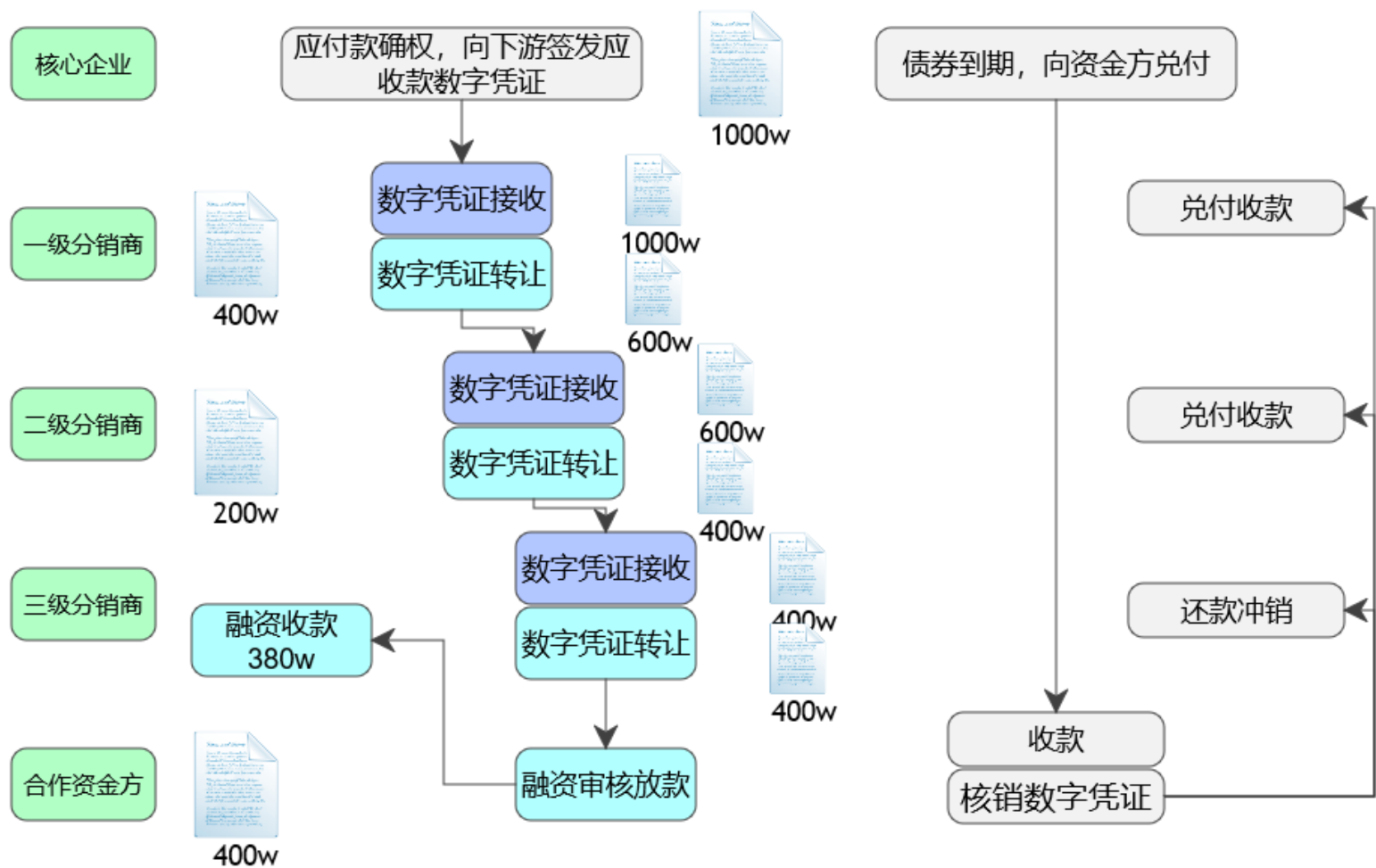
目前存证量45000左右
上线试运行6个月左右

区块链+供应链溯源



区块链+供应链金融

众安科技



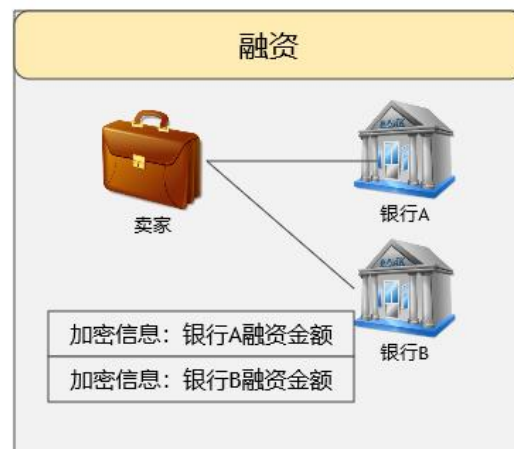
降低融资成本

适用多种场景

多级流转传递

区块链+供应链金融

中国平安 PINGAN
金融 · 科技



自行加密上链

分角色分字段授权

密文数据进行加减乘除, 大小比较

区块链+医疗

Patientory 区块链医疗平台



Patientory区块链医疗平台为患者和护理人员提供了一个安全的数据存储点，以便他们能够查看医疗保健计划，保持医护人员和患者之间通畅的交流。

目前，医疗机构存储有大量敏感的患者数据，却没有高质量的保护网络安全的方法。

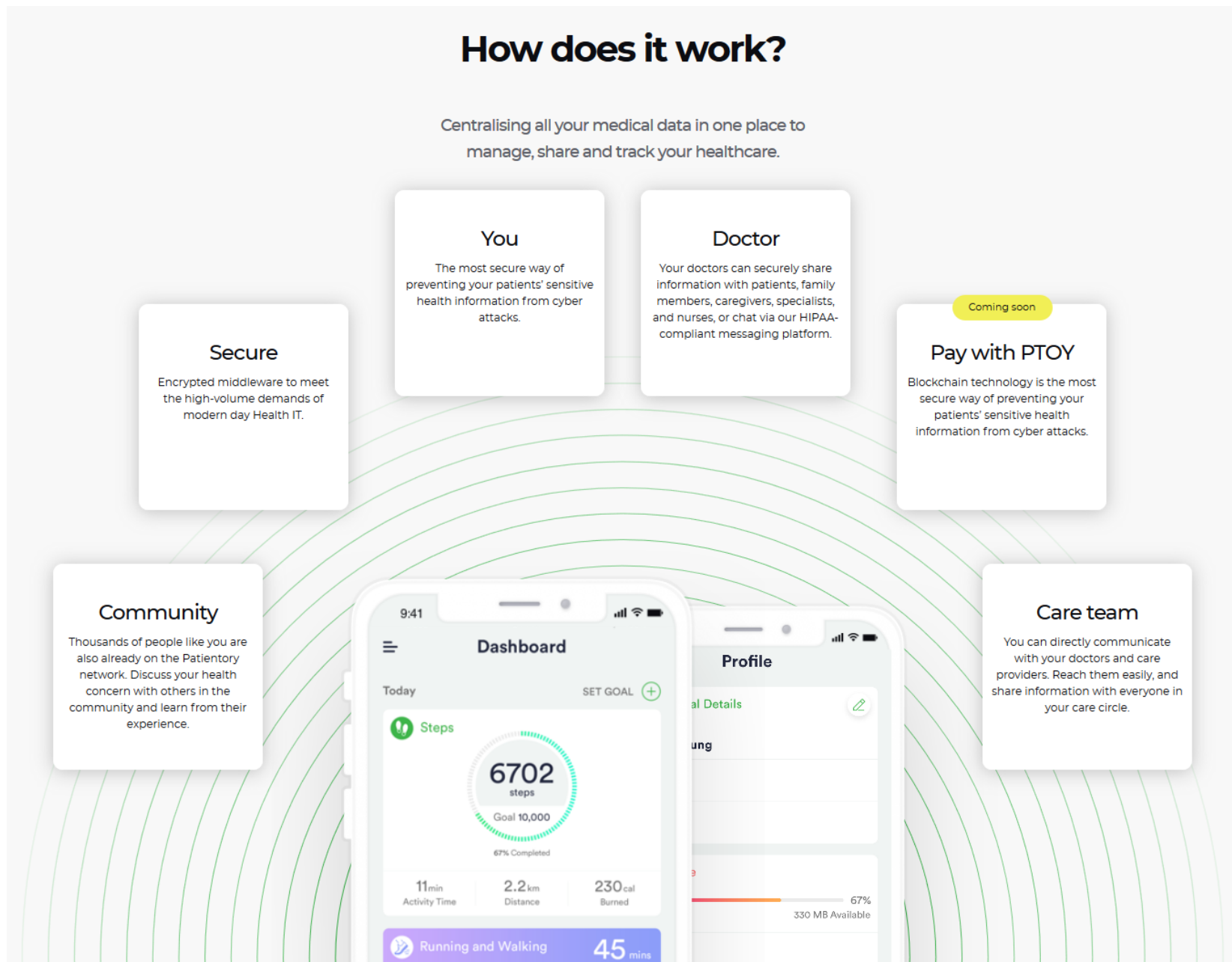
Patientory区块链医疗应用将患者信息存储在一个安全的、符合HIPAA法案(医疗电子交换法案)的区块链技术平台上。区块链医疗应用程序允许用户创建个人档案，通过这些信息，他们可以查看自己的健康信息，与医护人员取得联系，甚至可以在区块链医疗平台上与医生聊天。区块链医疗应用平台与现有的电子医疗记录系统完全兼容，医院和卫生保健提供者可以继续使用他们的设备和技术，只需要对后端进行微小的调整。

区块链+医疗



一站式管理所有健康记录,
并跟踪健康状况

健康社交
加密中间件
信息安全
信息分享
支付 (PTOY币)
健康服务



Patientory features



View

You can share your complete medical history with your doctors via aggregated data across different providers and medical facilities, all in one place.



Manage

Doctors can manage their schedule, place electronic orders and send or receive referrals online easily. Automation tools and reminders will help your doctors and save you time!



Share

You can securely share information with your doctors, family members, caregivers, specialists, and nurses, or chat via our secure messaging platform.



Secure

Encrypted middleware to meet the high-volume demands of modern day Health IT. HIPAA-compliant protected data storage that adheres to region-specific regulatory guidelines

区块链+医疗



MediLedger区块链平台

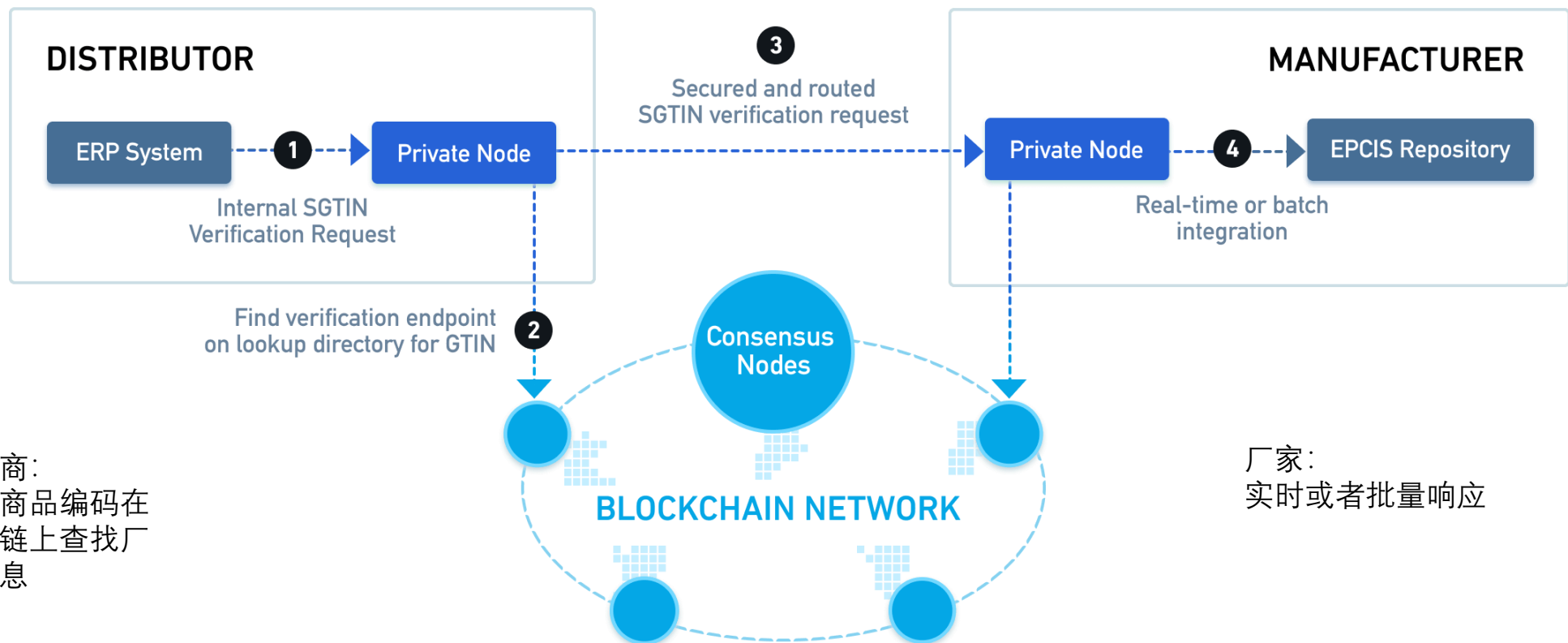
2017年9月，基因泰克和辉瑞等制药公司联合推出了MediLedger区块链药品追踪项目，并进行试点应用。制药商、批发商和医院等药品供应链上的节点都能够在区块链上记录药品运送数据。这意味着，在药品运送过程的每个步骤，区块链网络都能证明药品的原产地和真实性，使得药品盗窃和以假换真变得异常困难。

基因泰克的副总裁Marc Watrous在相关声明中表示：“确保患者的用药安全对我们来说是义不容辞的。我们也很期待区块链技术能在药品供应链试点中表现出更大的潜力。”

区块链技术在药品供应链中的另一个优势就在于处理速度：当药品运送中断或丢失时，存储在区块链上的数据会在第一时间确定最后接触与处理丢失药品的相关人员。

MediLedger项目已经得到了国际供应链咨询组织LinkLab的支持，并且已经开始使用摩根大通的企业级区块链平台Quorum来开发其区块链医疗应用软件。

区块链+医疗



经销商：
通过商品编码在
区块链上查找厂
家信息

厂家：
实时或者批量响应

区块链：
路由验证请求

区块链+医疗+保险

PokitDok与英特尔的DokChain医疗区块链项目



PokitDok 是一家提供医疗API服务的公司，他们与英特尔合作，推出DokChain医疗区块链技术解决方案。该方案通过区块链来监控医疗过程，并应用于医疗保健系统中。它使用英特尔的开源区块链程序作为底层账本，并使用英特尔的芯片处理区块链上的交易请求。据报道，有40多家医药集团都参与了这一医疗区块链项目。

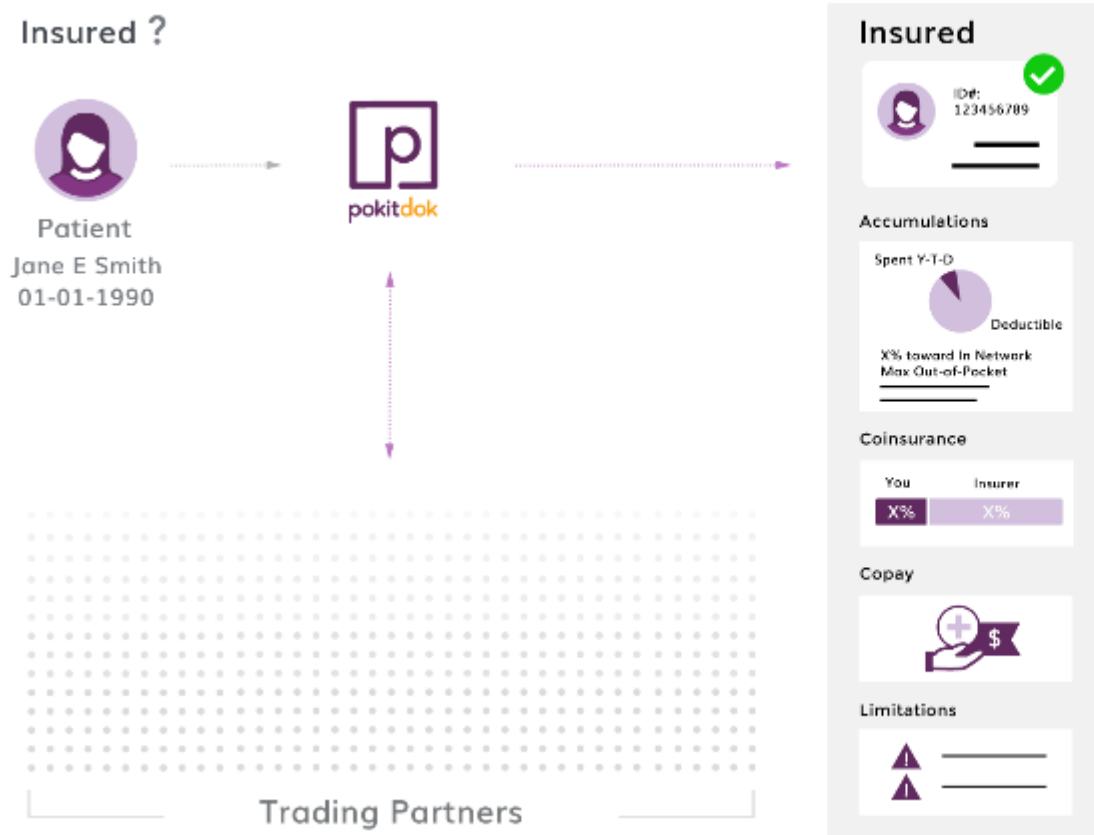
DokChain平台通过智能合约提供身份管理、验证和交易处理，在医疗保险的索赔处理模式上取得了重大进展，可以实时处理索赔请求，而不是等待90~ 180天的处理时间，也不需要各种烦琐冗杂的中间程序。

DokChain医疗区块链平台同时提供处方透明定价、药品供应链管理、病历数据安全等服务。DokChain 医疗区块链项目可以为医患提供身份管理服务，可以验证并记录医患双方的身份信息，验证成功后立即按编辑的智能合约执行，将大大提高医疗赔付效率。而用于医疗供应链的验证可以在医生为患者开处方时将处方药晶记录在区块链上，消费者可以实时查看自己的药方以及公开透明的药物价格。

区块链+医疗+保险



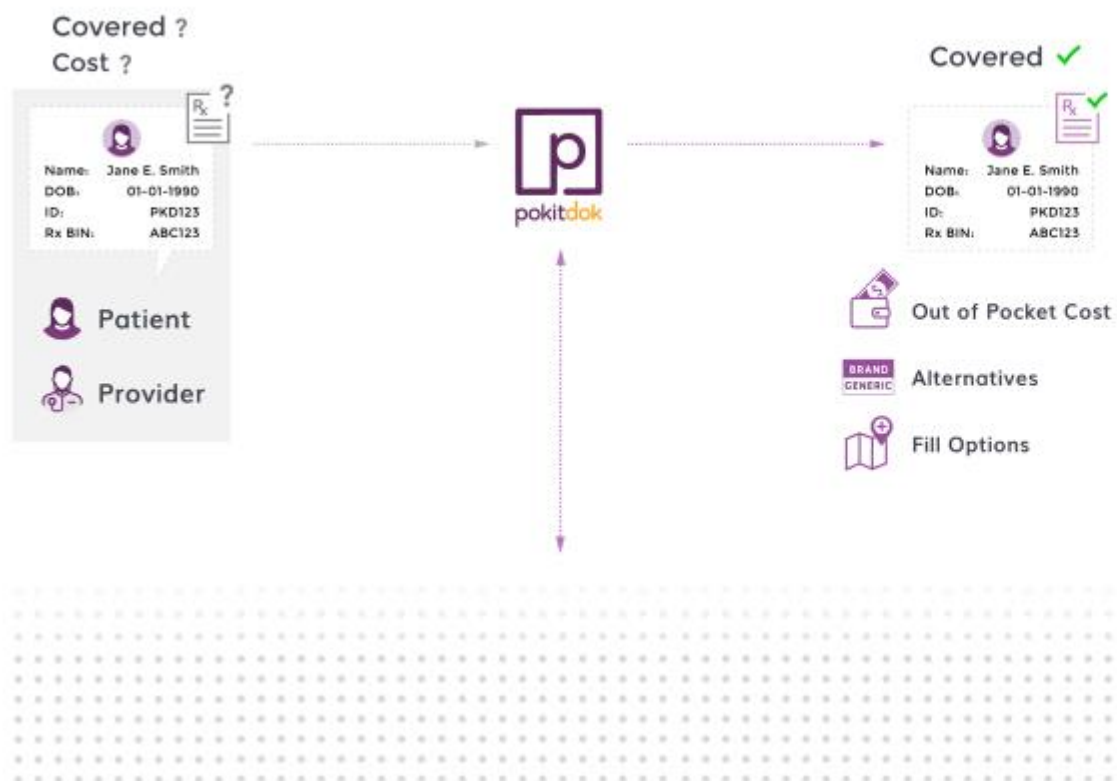
Real-Time Health Insurance Eligibility Verification



PokitDok's Health Insurance Eligibility Verification solution collects member information as data inputs. These are then validated and sent to health insurance payers in our network. We then validate payer responses and return eligibility results in real-time.

实时保险资格认证

Real-Time Pharmacy Benefits and Price Transparency



Submit a patient's pharmacy insurance, plan number, prescribed medication, and the prescribing provider's National Provider Identifier (NPI). Within seconds, our Pharmacy APIs return estimated out-of-pocket costs, deductible and copay information, additional plan coverage limits, prior authorizations, refill quantity limits, or step therapy

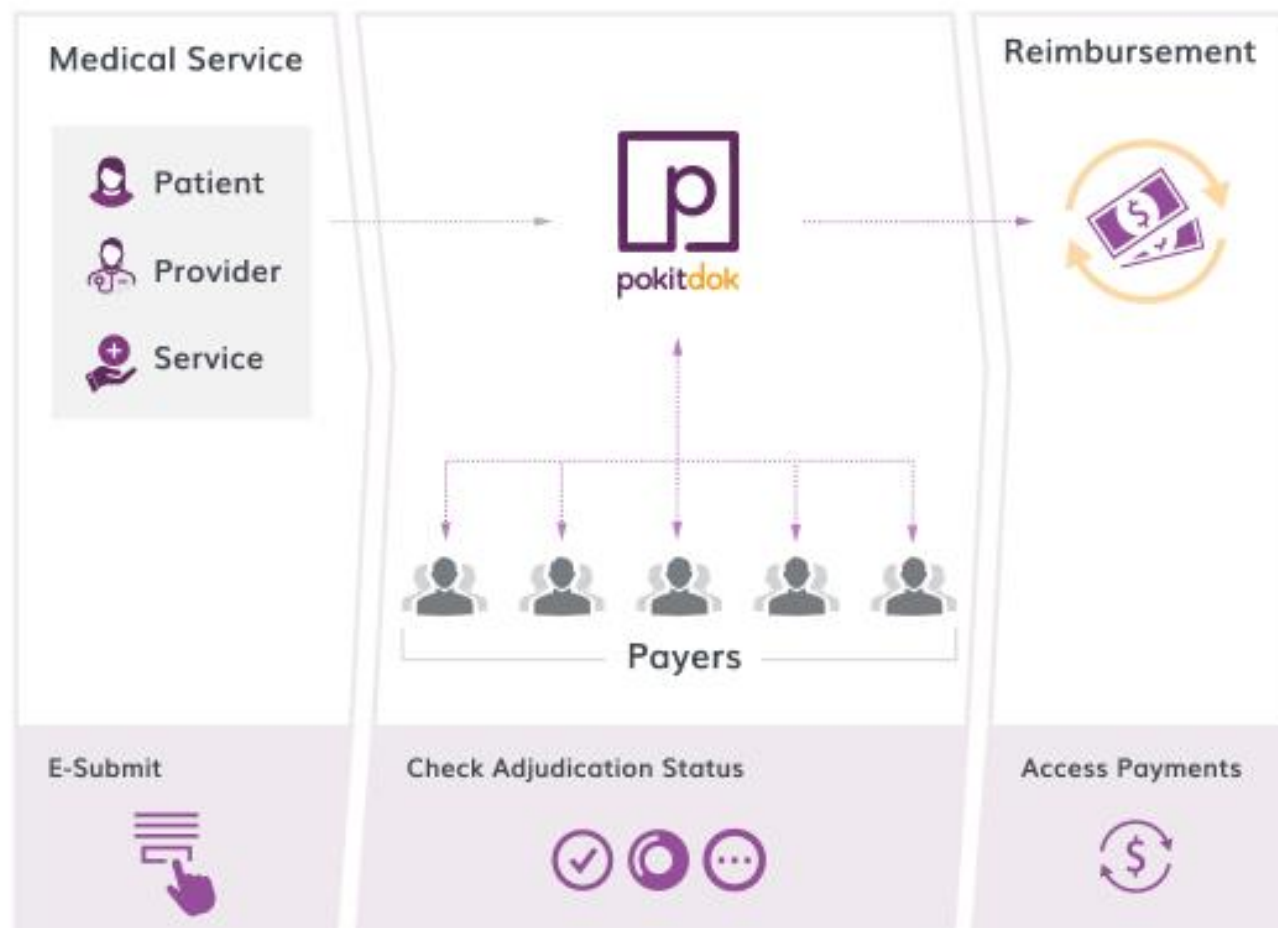
实时价格计算（保险理算）

区块链+医疗+保险



Healthcare Claims Management

健康险赔付



区块链+保险

1, 记录存证

- (1) 解决保险客户对电子保单信任度不高, 担心保险公司单方面丢失或者篡改电子保单的问题
- (2) 保险两核过程中, 经常涉及用户敏感信息, 如医疗信息、消费行为和信用分数等, 可以通过区块链技术, 搭建保险公司和信息所有方共享、共同维护的客户数据

2, 事件追溯

记录保险事件的发生, 追溯保险标的的流向, 增加透明度

3, 保单智能化

通过在区块链上预先设定好的电子化合约, 系统基于真实准确的数据判断保险理赔条件是否被触发, 且自动计算赔付金额, 实现自动赔付。如: 飞机延误险

谢谢!



Albin Zhuang